# Laboratório de Python 07 – Vetores no Plano

## Python ($R^3$)

```python
import numpy as np

u = np.array([1, 2, 3])
v = np.array([4, 0, -1])

# Operações
soma = u + v
sub = u - v
escalar = 2 * u
modulo = np.linalg.norm(u)

print("u + v =", soma)
print("u - v =", sub)
print("2u =", escalar)
print("||u|| =", modulo)
```

**1-) Cálculo do Módulo do Vetor**

Considere o vetor:

v=(3,2,4)

Calcule:

1. O módulo ||v||
2. Interprete o resultado como o **distância no espaço**

**2-Cálculo do Módulo do Vetor**

Considere o vetor:

v=(10,-1,5)

Calcule:

1. O módulo ||v||
2. Interprete o resultado como o **distância no espaço**

**3-)Multiplicação por Escalar**

Dado o vetor:

$v = (2, -3, 1)$

Calcule:

1. $2v$
2. $-1 \cdot v$
3. Explique o efeito do escalar no vetor (direção e sentido)

**4-Vetor entre Dois Pontos (Espaço 3D)**

Considere os pontos:

$A = (1, 2, 1)$, $B = (4, 6, 5)$

Calcule:

1. O vetor $AB$
2. O módulo de $AB$
3. Interprete com o distância entre os pontos